

JS I DOM NA PRZYKŁADZIE LISTY TODO

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga.....	2
Wymagania.....	2
Strona HTML.....	2
Klasa Todo	3
Dodawanie pozycji listy	4
Usuwanie pozycji listy	5
Edycja pozycji listy	7
Odczyt / Zapis LocalStorage.....	9
Wyszukiwanie.....	11
Commit projektu do GIT.....	13
Podsumowanie.....	13

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- przemieszczania się po drzewie DOM;
- dodawania, usuwania, edytowania elementów drzewa DOM.

W praktycznym wymiarze utworzona zostanie dynamiczna lista czynności do zrobienia (lista To Do).

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie metod przemieszczania się po drzewie DOM.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB B przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- lista zadań
- na dole listy pole tekstowe do dodawania nowych zadań, pole typu data/czas do określenia terminu wykonania zadania, przycisk dodawania zadania
- walidacja nowych zadań: co najmniej 3 znaki, nie więcej niż 255 znaków, data musi być pusta albo w przyszłości
- na górze listy pole wyszukiwarki
- po wpisaniu w wyszukiwarkę co najmniej 2 znaków na liście wyświetlają się wyłącznie pozycje zawierające wpisaną w wyszukiwarkę frazę
- wyszukiwana fraza zostaje wyróżniona w każdym wyniku wyszukiwania
- kliknięcie na dowolną pozycję listy zmienia ją w pole edycji; kliknięcie poza pozycję listy zapisuje zmiany
- obok każdej pozycji listy znajduje się przycisku Usuń / Śmietnik
- wpisy na liście zapisują się do Local Storage
- po odświeżeniu strony lista wypełnia się wpisami z Local Storage

Mockupy:

The image displays two mockups of a web application interface. The top mockup shows a list of tasks with checkboxes, dates, and delete buttons. The bottom mockup shows a search filter applied to the list.

Task	Date	Action
☐ chocolate	2000-01-01	☐ chocolate 2000-01-01 Usuń
☐ macaroon		☐ macaroon Usuń
☐ chupa chups		☐ chupa chups Zapisz Usuń
☐ candy canes	2000-01-05	☐ candy canes 2000-01-05 Usuń
☐ bon bons		☐ bon bons Usuń

do zrobienia... 2000-01-01

Search: on

Task	Date	Action
☐ macaroon		☐ macaroon Usuń
☐ bon bons		☐ bon bons Usuń

do zrobienia... 2000-01-01

STRONA HTML

Prace rozpocznij od implementacji HTML z danymi wpisanymi „na sztywno”. Upewnij się, że wstawione zostały wszystkie wymagane elementy – pole wyszukiwarki, lista, pole dodawania, przycisk usuwania. To laboratorium koncentruje się na JS, więc może być ładne, ale nie musi. **Nie trać za dużo czasu na CSS** – to jest laboratorium z JS.

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający stronę HTML z polem wyszukiwarki, listą, polem dodawania, przyciskami usuwania:

Lista zadań

- Zrobić zakupy 2025-10-20 
- Napisać raport 2025-10-25 
- Umówić wizytę u dentysty 2025-11-02 



Punkty:	0	1
---------	---	---

KLASA TODO

Pierwszym instynktem może być chęć dodania zachowań bezpośrednio do elementów listy w drzewie DOM. Chociaż na krótką metę wydaje się być to najprostsze rozwiązanie, za chwilę okaże się krótkowzroczne i trudne do implementacji przy kolejnych punktach 😊

Najlepszym sposobem rozwiązania tego laboratorium jest utworzenie klasy `Todo` (albo po prostu obiektu z kilkoma metodami). Bez względu na przyjętą strategię, należy w tym nowoutworzonym bycie utworzyć tablicę `tasks` oraz metodę `draw()`, która wyczyści `div` z obecną wizualizacją zadań do zrobienia i wygeneruje ją na nowo na podstawie tablicy `tasks`.

W celu sprawdzenia poprawności działania, najlepiej dostać się do tablicy `tasks` i edytować jej zawartość, po czym ręcznie wywołać metodę `draw()`. Jeśli zawartość listy wyrenderuje się na nowo poprawnie – możemy iść dalej!

Zaimplementuj dodawanie, usuwanie, edycję pozycji listy – wszystko modyfikujące tablicę `tasks` i wywołujące na koniec metodę `draw()`.

Wstaw zrzut ekranu listy przed dodaniem nowego zadania:

Lista zadań

Szukaj zadania...

Nazwa zadania	Data	Usuń
Zrobić zakupy	2025-10-20	Usuń
Napisać raport	2025-10-25	Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Usuń
Nowe zadanie...	dd . mm . rrrr 	

Wstaw zrzut ekranu listy po dodaniu nowego zadania:

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Usuń
Zrobić zakupy	2025-10-20	Usuń
Napisać raport	2025-10-25	Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Usuń
Wyjść z psem	2025-10-19	Usuń
Nowe zadanie...	dd.mm.rrrr 📅	+

Punkty:	0	1
---------	---	---

USUWANIE POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed usunięciem wybranego zadania:

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Usuń
Zrobić zakupy	2025-10-20	Usuń
Napisać raport	2025-10-25	Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Usuń
Wyjść z psem	2025-10-19	Usuń

Wstaw zrzut ekranu listy po usunięciu zadania:

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Usuń
Zrobić zakupy	2025-10-20	Usuń
Napisać raport	2025-10-25	Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Usuń
Nowe zadanie...	dd.mm.rrrr	📅 +

Punkty:	0	1
---------	---	---

EDYCJA POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed edycją wybranego zadania:

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Akcje	
Zrobić zakupy w lidlu	2025-10-20	<button>Edytuj</button>	<button>Usuń</button>
Napisać raport	2025-10-25	<button>Edytuj</button>	<button>Usuń</button>
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	<button>Edytuj</button>	<button>Usuń</button>

+

Wstaw zrzut ekranu listy w trakcie edytowania zadania i daty:

Edytuj nazwę zadania:

AnulujOK

Edytuj datę (rrrr-mm-dd):

AnulujOK

Wstaw zrzut ekranu listy po edycji zadania i daty. Upewnij się, że dane się zapisały i zadanie jest zmienione

Napisać raport służbowy 2025-10-31 Edytuj Usuń

Punkty:

0

1

ODCZYT / ZAPIS LOCALSTORAGE

Zastosowanie klasy Todo w realizacji tego laboratorium pozwala w bardzo łatwy sposób odczytywać i zapisywać stan listy do pamięci przeglądarki. Wystarczy serializacja / deserializacja za pomocą `JSON.parse()` i `JSON.stringify()`.

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage gdy na liście są pewne zadania:

Lista zadań

Nazwa zadania

Data

Akcje

Zrobić zakupy

2025-10-20

Edytuj

Usuń

Napisać raport

2025-10-25

Edytuj

Usuń

Umówić wizytę u dentysty 2025-11-02

Edytuj

Usuń

dd.mm.rrrr



+

Application

Manifest

Service workers

Storage

Storage

Local storage

file://

Session storage

Extension storage

IndexedDB

Cookies

Private state tokens

Interest groups

Shared storage

Cache storage

Storage buckets

Background services

Back/forward cache

Background fetch

Background sync

Bounce tracking mitig...

Notifications

Payment handler

Periodic background s...

Speculative loads

Push messaging

Filter

file://

Origin

file://

Key	Value
tasks	[{"id":"6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185","text":"Zr...

▼ [{"id": "6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185", text: "Zrobić zakupy", date: "2025-10-20"},...]

▶ 0: {"id": "6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185", text: "Zrobić zakupy", date: "2025-10-20"}

▶ 1: {"id": "005da88a-7f00-41b7-bc94-35937ae48549", text: "Napisać raport", date: "2025-10-25"}

▶ 2: {"id": "9a1f9709-5d15-41a2-80eb-4c867af220ce", text: "Umówić wizytę u dentysty", date: "2025-11-02"}

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage po dodaniu nowej pozycji listy. Upewnij się, że widoczne w local storage są dane dotyczące nowego zadania:

Lista zadań

Szukaj zadania...

Nazwa zadania	Data	Akcje
Zrobić zakupy	2025-10-20	Edytuj Usuń
Napisać raport	2025-10-25	Edytuj Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Edytuj Usuń
obiad zrobic	2025-11-01	Edytuj Usuń

Nowe zadanie...

dd.mm.rrrr

+

1 z 13

Storage

Local storage

file://

Session storage

Extension storage

IndexedDB

Cookies

Private state tokens

Interest groups

Shared storage

Cache storage

Storage buckets

Background services

Back/forward cache

Background fetch

Background sync

Bounce tracking mitig...

Notifications

Payment handler

Periodic background s...

Speculative loads

Key	Value
tasks	[[{"id":"6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185","text":"Zr...
▼ [{"id": "6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185", text: "Zrobić zakupy", date: "2025-10-20"},...] ▶ 0: {"id": "6d7646fe-a807-4d4e-bb1f-e6ec97d73185", text: "Zrobić zakupy", date: "2025-10-20"} ▶ 1: {"id": "005da88a-7f00-41b7-bc94-35937ae48549", text: "Napisać raport", date: "2025-10-25"} ▶ 2: {"id": "9a1f9709-5d15-41a2-80eb-4c867af220ce", text: "Umówić wizytę u dentysty", date: "2025-11-02"} ▶ 3: {"id": "e10765f8-662e-4eb4-8eab-fec6287341af", text: "obiad zrobic", date: "2025-11-01"}	

Punkty:	0	1
---------	---	---

WYSZUKIWANIE

Na koniec zostało filtrowanie wyników. Proponowanym podejściem do tego tematu jest umieszczenie w klasie `Todo` właściwości `term` – frazy wyszukiwanej przez użytkownika. Następnie można utworzyć metodę `getFilteredTasks`, albo getter `filteredTasks`, która zwracać będzie te elementy tablicy `tasks`, które odpowiadają zapytaniu. Można użyć funkcji wyższego rzędu `filter()`.

Wstaw zrzut ekranu listy, gdy pole wyszukiwania jest puste:

Wstaw zrzut ekranu listy, gdy w polu wyszukiwania wpisano wystarczająco dużo znaków, by zadziałało filtrowanie. Upewnij się, że chociaż 2 wyniki będą wciąż widoczne:

Punkty:	0	1
---------	---	---

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Akcje	
Zrobić zakupy w lidlu	2025-10-20	Edytuj	Usuń
Napisać raport sluzbowy	2025-10-31	Edytuj	Usuń
Umówić wizytę u dentysty	2025-11-02	Edytuj	Usuń
Umeblować pokój	2025-10-28	Edytuj	Usuń

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający podświetlenie szukanej frazy w wynikach wyszukiwania, przykładowo dla frazy ko i zadania Ala ma kota otrzymujemy: Ala ma **kota**:

Lista zadań

Nazwa zadania	Data	Akcje	
Zrobić zakupy w lidlu	2025-10-20	Edytuj	Usuń

Punkty:

0

1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-b` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-b` w swoim repozytorium:

<https://github.com/odzi94/AplikacjeInternetowe/tree/main/LabB>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-b...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Uważam zadania na bardzo przydatne, dobrze opisane i wytłumaczone. Przyjemnie się spędzało czas podczas pracy i nie sprawiało ono wielu niewyjaśnionych problemów. Nauczyłem się o localStorage, jak działa i do czego służy.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.